33.Задаване на точки, прави и равнини в аксонометрията.

Изобразяване на точка

Всяка точка $\overline{A}$ в аксонометрия се изобразява чрез двойката (A, A_1), където A е проекцията на $\overline{A}$, A_1 е първата вторична проекция на $\overline{A}$. Означаваме това по следния начин: $\overline{A}$ (A, A_1).
Причината е, че проекцията A не определя еднозначно $\overline{A}$ - всички точки върху правата през $\overline{A}$, успоредна на l имат същата проекция.
Вече видяхме, че $AA_1 \parallel OE_z$. Естествено, A и A_1 еднозначно се определят от $\overline{A}$. Обратното също е вярно. Действително, правата през A_1, успоредна на l пробожда координатната равнина $(\overline{O}\ \overrightarrow{e_1}\ \overrightarrow{e_2})$ в $\overline{A_1}$.
Точката $\overline{A}$ се получава като пресечница на правата през $\overline{A_1}$, колинеарна с $\overrightarrow{e_3}$ и правата през A, успоредна на l.
Нещо повече, всяка двойка точки (A, A_1), такива че $AA_1 \parallel OE_z$ са образ на единствена точка $\overline{A}$. Разсъжденията дотук са валидни, ако $A \neq A_1$.
Нека $A \equiv A_1$. Това означава, че $\overline{A}$ и $\overline{A_1}$ лежат на права, успоредна на l.
Но това е възможно само ако $\overline{A} \equiv \overline{A_1}$, тъй като l не е колинеарна с $\overrightarrow{e_3}$.
Оттук получаваме $A \equiv A_1 \Leftrightarrow \overline{A} \equiv \overline{A_1}$. Тъй като $\overline{A_1}$ се определя еднозначно от A_1, то всяка двойка еднакви точки (A, A_1) е образ на единствена точка $\overline{A}$.

Изобразяване на права. Стъпки на права.

Нека $\overline{a}$ е права в пространството. Означаваме с a проекцията на $\overline{a}$ в π.
Тя се построява по следния начин: през $\overline{a}$ построяваме равнина, успоредна на l и проекцията a е пресечница на тази равнина с π.
Тази пресечница винаги съществува, тъй като l не е успоредна на π.
Естествено, това построение е валидно ако $\overline{a}$ не е успоредна на l.
Ако $\overline{a}$ е успоредна на l, то проекцията a е точка - прободът на $\overline{a}$ в π.
Нека $\overline{a_1}$ е проекцията на $\overline{a}$ в координатната равнина $(\overline{O}\ \overrightarrow{e_1}\ \overrightarrow{e_2})$ по направлението на $\overrightarrow{e_3}$. Ясно е, че $\overline{a_1}$ е права или точка.
Имаме, че $\overline{a_1}$ е точка $\Leftrightarrow \overline{a} \parallel \overrightarrow{e_3}$. Също, $\overline{a} \equiv \overline{a_1} \Leftrightarrow \overline{a}$ лежи в $(\overline{O}\ \overrightarrow{e_1}\ \overrightarrow{e_2})$.
Означаваме с a_1 проекцията на $\overline{a_1}$ в π.
Естествено, a_1 наричаме **вторична проекция** на правата $\overline{a}$.
Всяка права $\overline{a}$ в аксонометрия се изобразява чрез двойката (a, a_1).
Означаваме това по следния начин: $\overline{a}$ (a, a_1).
Причината отново е, че проекцията a (ако е права) не определя еднозначно $\overline{a}$ - всички прави в равнината през a, успоредна на l имат

същата проекция. Естествено, за всяка права $\bar{a}$ имаме, че a и a_1 са еднозначно определени. При това, a е точка $\Leftrightarrow$ $\bar{a} \parallel l$, a_1 е точка $\Leftrightarrow$ $\Leftrightarrow$ $\overline{a_1}$ е точка $\Leftrightarrow$ $\bar{a} \parallel \vec{e_3}$, тъй като $\overline{a_1}$ лежи в $(\bar{O}\,\vec{e_1}\,\vec{e_2})$ ➔ $\overline{a_1}$ не е успоредна на l. При това положение, a и a_1 не може едновременно да са точки, тъй като l не е колинеарна с $\vec{e_3}$.

Сега ще проверим кога проекцията a и вторичната проекция a_1 определят еднозначно правата $\bar{a}$.

Нека a и a_1 са различни прави. Построяваме равнина през a_1, успоредна на l. Естествено, тази равнина има пресечница с $(\bar{O}\,\vec{e_1}\,\vec{e_2})$ и тя е правата $\overline{a_1}$. Правата $\bar{a}$ получаваме като пресечница на равнината през $\overline{a_1}$, компланарна с $\vec{e_3}$ и равнината през a, успоредна на l (лесно се вижда, че тези равнини не съвпадат).

Нещо повече, всяка двойка различни прави (a, a_1), такива че $a_1 \nparallel OE_z$ и $a \nparallel OE_z$ е образ на единствена права $\bar{a}$.

Нека $a \equiv a_1$ са съвпадащи прави. Това означава, че $\bar{a}$ и $\overline{a_1}$ лежат в равнина, успоредна на l. От друга страна, равнината през $\bar{a}$ и $\overline{a_1}$ е успоредна на $\bar{O}\overline{E_z}$ ➔ $OE_z \parallel a_1 \equiv a$. При това a е права ➔ $\bar{a} \nparallel l$ и a_1 е права ➔ $\bar{a} \nparallel \bar{O}\overline{E_z}$. Тези разсъждения са валидни, ако $\bar{a} \neq \overline{a_1}$.

Естествено, ако $\bar{a} = \overline{a_1}$, то $a \equiv a_1$. Произволна двойка съвпадащи прави (a, a_1), такива че $a \equiv a_1 \parallel OE_z$, има за първообрази правите $\bar{a} \nparallel l$, $\bar{a} \nparallel \bar{O}\overline{E_z}$ в равнината през a_1, успоредна на l. Ако $a \equiv a_1 \nparallel OE_z$, то двойката (a, a_1) има единствен първообраз - пресечницата на $(\bar{O}\,\vec{e_1}\,\vec{e_2})$ с равнината през a_1, успоредна на l.

Нека a е точка, a_1 е права. Това означава, че $\bar{a} \parallel l$ ➔ равнината през $\bar{a}$ и $\overline{a_1}$ е успоредна на l и както по-горе $OE_z \parallel a_1$. Тази равнина се проектира в правата a_1 и правата $\bar{a}$ лежи в нея ➔ a лежи на a_1.

Произволна двойка (a, a_1), където a_1 е права, $a_1 \parallel OE_z$ и a е точка, a лежи на a_1, има единствен първообраз - това е правата, минаваща през a, успоредна на l.

Нека a е права, a_1 е точка. Това означава, че $\overline{a_1}$ е точка, т.е. $\bar{a} \parallel \bar{O}\overline{E_z}$ ➔ ➔ $a \parallel OE_z$. При това, $\overline{a_1}$ лежи върху $\bar{a}$ ➔ a_1 лежи върху a.

Произволна двойка (a, a_1), където a е права, $a \parallel OE_z$ и a_1 е точка, a_1 лежи на a, има единствен първообраз $\bar{a}$, който се построява по следния начин - първо строим $\overline{a_1}$ като пробода на права през a_1, успоредна на l в равнината $(\bar{O}\,\vec{e_1}\,\vec{e_2})$ и след това строим $\bar{a}$, която минава през $\overline{a_1}$ и е успоредна на $\bar{O}\overline{E_z}$.

Стъпките на права $\bar{a}$ (a, a_1) са нейните прободи в координатните равнини. Означаваме

$\overline{M}^{\bar{a}} = \bar{a} \cap (\bar{O}\,\overrightarrow{e_1}\,\overrightarrow{e_2})$ - **първа стъпка** на правата $\bar{a}$,

$\overline{N}^{\bar{a}} = \bar{a} \cap (\bar{O}\,\overrightarrow{e_1}\,\overrightarrow{e_3})$ - **втора стъпка** на правата $\bar{a}$,

$\overline{P}^{\bar{a}} = \bar{a} \cap (\bar{O}\,\overrightarrow{e_2}\,\overrightarrow{e_3})$ - **трета стъпка** на правата $\bar{a}$.

Естествено, тези стъпки не винаги съществуват.

Нека $\overline{M}^{\bar{a}}$ съществува. Тъй като $\overline{M}^{\bar{a}}$ лежи в $(\bar{O}\,\overrightarrow{e_1}\,\overrightarrow{e_2})$, то $M^{\bar{a}} \equiv M_1^{\bar{a}}$.

При това, $M^{\bar{a}}$ лежи на a и $M_1^{\bar{a}}$ лежи на a_1, така че $M^{\bar{a}} \equiv M_1^{\bar{a}} \equiv a \cap a_1$.

Естествено, това е в случай, че a и a_1 имат точно една пресечна точка.

Не е възможно $a \parallel a_1$, тъй като $\bar{a} \nparallel \overline{a_1}$. Ако $a \equiv a_1 \nparallel OE_z$, то $\overline{M}^{\bar{a}}$ не е еднозначно определена. Ако $a \equiv a_1 \parallel OE_z$, то $M^{\bar{a}} \equiv M_1^{\bar{a}}$ лежи на $a \equiv a_1$.

Нека $\overline{N}^{\bar{a}}$ съществува. Ясно е, че $\overline{N_1}^{\bar{a}}$ лежи на $\bar{O}\overline{E_x}$, така че $N_1^{\bar{a}}$ лежи на OE_x. Освен това, $N_1^{\bar{a}}$ лежи на a_1, $N^{\bar{a}}$ лежи на a. Така $N_1^{\bar{a}} = a_1 \cap OE_x$.

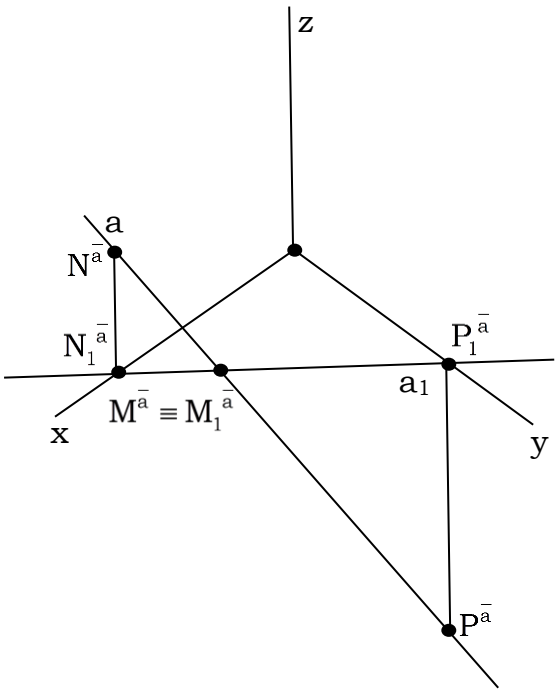
Не е възможно $a_1 \parallel OE_x$, тъй като $\overline{N}^{\bar{a}}$ съществува.

Нека $\overline{P}^{\bar{a}}$ съществува. Ясно е, че $\overline{P_1}^{\bar{a}}$ лежи на $\bar{O}\overline{E_y}$, така че $P_1^{\bar{a}}$ лежи на OE_y. Освен това, $P_1^{\bar{a}}$ лежи на a_1, $P^{\bar{a}}$ лежи на a. Така $P_1^{\bar{a}} = a_1 \cap OE_y$.

Не е възможно $a_1 \parallel OE_y$, тъй като $P^{\bar{a}}$ съществува.

Ако a е точка, то проекциите на стъпките на $\bar{a}$ съвпадат с тази точка.

Ако a_1 е точка, то правата $\bar{a}$ има единствена стъпка $M^{\bar{a}} \equiv M_1^{\bar{a}} \equiv a_1$.



Изобразяване на равнина. Дири на равнина.

Нека $\bar{\alpha}$ е равнина в пространството.

Означаваме с α проекцията на $\bar{\alpha}$ в π. Ясно е, че ако $l \parallel \bar{\alpha}$, то α е пресечницата на $\bar{\alpha}$ и π, която съществува тъй като $l \nparallel \pi$.

Ако $l \nparallel \bar{\alpha}$, то $\alpha \equiv \pi$.

Дири на равнината $\bar{\alpha}$ наричаме пресечниците на $\bar{\alpha}$ с координатните равнини. Означаваме

$\overline{m}^{\bar{\alpha}} = \bar{\alpha} \cap (\bar{O}\,\vec{e_1}\,\vec{e_2})$ - **първа диря** на равнината $\bar{\alpha}$,

$\overline{n}^{\bar{\alpha}} = \bar{\alpha} \cap (\bar{O}\,\vec{e_1}\,\vec{e_3})$ - **втора диря** на равнината $\bar{\alpha}$,

$\overline{p}^{\bar{\alpha}} = \bar{\alpha} \cap (\bar{O}\,\vec{e_2}\,\vec{e_3})$ - **трета диря** на равнината $\bar{\alpha}$.

Естествено, поне две от тези дири винаги съществуват.

Нека $\overline{m}^{\bar{\alpha}}$ съществува, $\overline{m}^{\bar{\alpha}}(m^{\bar{\alpha}}, m_1^{\bar{\alpha}})$.

Естествено, $m^{\bar{\alpha}} \equiv m_1^{\bar{\alpha}}$, тъй като $\overline{m}^{\bar{\alpha}}$ лежи в $(\bar{O}\,\vec{e_1}\,\vec{e_2})$.

Нека $\overline{n}^{\bar{\alpha}}$ съществува, $\overline{n}^{\bar{\alpha}}(n^{\bar{\alpha}}, n_1^{\bar{\alpha}})$. Ясно е, че $\overline{n_1}^{\bar{\alpha}} \equiv \overline{O}\,\overline{E_x}$ ➔ $n_1^{\bar{\alpha}} \equiv OE_x$.

Ако $n_1^{\bar{\alpha}}$ е точка, $n^{\bar{\alpha}}$ е успоредна на OE_z и пресича OE_x в тази точка.

Нека $\overline{p}^{\bar{\alpha}}$ съществува, $\overline{p}^{\bar{\alpha}}(p^{\bar{\alpha}}, p_1^{\bar{\alpha}})$. Ясно е, че $\overline{p_1}^{\bar{\alpha}} \equiv \overline{O}\,\overline{E_y}$ ➔ $p_1^{\bar{\alpha}} \equiv OE_y$.

Ако $p_1^{\bar{\alpha}}$ е точка, $p^{\bar{\alpha}}$ е успоредна на OE_z и пресича OE_y в тази точка.

Всяка равнина $\bar{\alpha}$ в аксонометрия се изобразява чрез проекциите на две от нейните съществуващи дири. При това, за да е определена еднозначно $\bar{\alpha}$, тези дири не трябва да съвпадат.

При това, всеки две прави в π, които се пресичат върху една от аксонометричните оси или са успоредни на една от аксонометричните оси са дири на подходяща равнина.

